

AI-gestuurd Dependency Dashboard voor Automatische Analyse en Prioritering van Software-updates.

Bachelorproef, 2025-2026

Jelle Vandriessche

E-mail: jelle.vandriessche@student.hogent.be

Project repo: <https://github.com/jelle00/hogent-bachproef-paper-jelle-vandriessche>

Co-promotor: B. Pattyn (Springbok Agency, bert.pattyn@springbokagency.com)

Samenvatting

Deze bachelorproef ontwikkelt een aparte webapplicatie (dashboard) met een from-scratch ontworpen AI-agent om dependency-updates automatisch te detecteren, analyseren en prioriteren voor het kernteam dat platform- en dependencybeheer opneemt binnen een bedrijf. Vanuit de vastgestelde problematiek — veel manueel werk bij het interpreteren van changelogs, ophopende technische schuld en beperkte context bij updates — controleert de applicatie GitHub-repositories op gebruikte dependencies, haalt versie-informatie op uit publieke registries (zoals npm) en laat de AI-agent changelogs en release notes samenvatten met indicatie van criticiteit (security, bugfix, feature) en risico-impact.

Via een systematische aanpak met requirements-analyse, architectuurontwerp, proof-of-concept implementatie en gerichte vergelijking van AI-aanpakken wordt onderzocht hoe deze oplossing de manuele beoordelingslast kan verminderen en het overzicht op technische schuld kan verbeteren. De evaluatie met het kernteam focust op bruikbaarheid van het dashboard, duidelijkheid van AI-samenvattingen en ondersteuning bij prioritering. Verwacht wordt dat de aanpak een efficiënter, transparanter dependencybeheerproces oplevert dat herhaalbaar is en kan worden opgeschaald naar andere teams binnen de organisatie.

Keuzerichting: AI & Software Engineering

Sleutelwoorden: AI-agent, dependency management, software maintenance, technische schuld, geautomatiseerde updates

Inhoudsopgave

1	Inleiding	1
1.1	Probleemstelling	1
1.2	Onderzoeksvraag	2
1.2.1	Deelvragen voor het beter begrijpen van het probleem	2
1.2.2	Deelvragen richting de oplossing	2
1.3	Onderzoeksdoelstelling	3
2	Literatuurstudie	3
2.1	Dependency management en kwetsbare dependencies	3
2.2	Technische schuld en onderhoudslast	3
2.3	Dependencybots en hun beperkingen	4
2.4	AI, agents en workflow automatisering	4
2.5	Onderzoeksniche: AI-ondersteund dependencybeheer	4
3	Methodologie	4
3.1	Fase 1 - Verdiepende literatuurstudie en probleemverkenning	5
3.2	Fase 2 - Requirements-analyse en architectuurontwerp	5
3.3	Fase 3 - Implementatie van het proof-of-concept	5

3.4	Fase 4 - Vergelijkende onderbouwing van architectuur en AI-aanpak	5
3.5	Fase 5 - Evaluatie en rapportering	6
4	Verwacht resultaat en conclusie	6
	Referenties	9

1. Inleiding

Softwareprojecten binnen bedrijven en organisaties maken gebruik van talrijke externe bibliotheken, frameworks en tools, de zogenaamde *dependencies*. Deze dependencies worden voortdurend bijgewerkt om nieuwe functionaliteiten, verbeterde prestaties en vooral beveiligingspatches aan te bieden.(Pashchenko e.a., 2018) In de praktijk blijkt het voor ontwikkelteams echter moeilijk om alle updates systematisch op te volgen en grondig te evalueren, zeker wanneer een bedrijf meerdere projecten en repositories beheert.

1.1. Probleemstelling

Het manueel opvolgen van dependency-updates vormt een groot probleem in softwareontwikkeling. Ontwikkelaars moeten regelmatig changelogs doorzoeken, compatibiliteit controleren en inschatten welke updates veilig kunnen worden doorgevoerd, wat in de praktijk veel tijd vraagt en vaak wordt uitgesteld.(Behutiye e.a., 2024; Pas-

hchenko e.a., 2018) Onderzoek toont aan dat veel softwareprojecten hun dependencies niet systematisch bijhouden, waardoor een aanzienlijk deel verouderd raakt. Pashchenko et al. (Pashchenko e.a., 2018) stellen bijvoorbeeld dat een belangrijk percentage kwetsbare dependencies relatief eenvoudig opgelost kan worden door een update, maar dat dit in de praktijk niet gebeurt wegens tijdsdruk en gebrek aan overzicht. Wanneer het updateproces niet systematisch gebeurt, stapelen onderhoudstaken zich op, waardoor het steeds moeilijker en tijdrovender wordt om de software up-to-date te houden. Dit fenomeen staat bekend als *technische schuld* (technical debt): de achterstand die ontstaat doordat noodzakelijke verbeteringen of updates te lang worden uitgesteld, wat leidt tot hogere onderhoudskosten en complexiteit op lange termijn. (Behutiye e.a., 2024; Ruiz e.a., 2024) Empirisch onderzoek bevestigt dat technische schuld binnen bedrijven reële negatieve gevolgen heeft voor productiviteit en softwarekwaliteit. (Besker, 2020) Om deze last te verlichten, zetten veel organisaties al geautomatiseerde dependencybots in, zoals Dependabot¹ of Renovate.² Deze tools maken wel automatisch pull requests aan zodra er nieuwe versies beschikbaar zijn, (Erlenhov e.a., 2022) maar geven doorgaans weinig context over de inhoud en impact van de wijziging. Ontwikkelaars verliezen daardoor nog steeds tijd aan het interpreteren van changelogs, het inschatten van risico's en het beslissen of een update al dan niet moet worden doorgevoerd. (Erlenhov e.a., 2022) Deze bachelorproef richt zich daarom op het ontwikkelen van een *aparte webapplicatie* (een dashboard) die integreert met GitHub-repositories van het bedrijf. Per project houdt deze applicatie de gebruikte dependencies bij, controleert via publieke registries (zoals npm,³) of er nieuwe versies beschikbaar zijn en verzamelt de relevante changelogs en release notes. Een AI-agent, die in dit onderzoek *from scratch* wordt ontworpen op basis van bestaande AI-modellen maar zonder voorafgebouwd agentframework, analyseert deze informatie, genereert begrijpelijke samenvattingen en beoordeelt in welke mate een update cruciaal is (bijvoorbeeld om veiligheidsredenen) of eerder optioneel. De AI-agent geeft het kernteam via het dashboard inzicht in vragen zoals: welke dependencies zijn verouderd, wat is er precies veranderd in de nieuwe versie, zijn er bekende beveiligingsrisico's als niet wordt geüpdatet, en lijkt de

update technisch laag- of hoogrisicovol. De webapplicatie leeft dus als een losstaand platform naast GitHub, maar gebruikt GitHub uitsluitend als bron voor project- en dependency-informatie en, eventueel, als kanaal om later pull requests of issues te creëren. Op die manier kan het updateproces slimmer, sneller en inzichtelijker worden gemaakt.

1.2. Onderzoeksvraag

Om het probleem van handmatig dependencybeheer en beperkte context bij updates op te lossen, wordt de volgende hoofdonderzoeksvraag geformuleerd:

Hoe kan een AI-gedreven agent worden ingezet om dependency-updates uit bestaande tools voor automatisch dependencybeheer te analyseren en te beheren, zodat het kernteam dat verantwoordelijk is voor platform- en dependencybeheer efficiënter en met minder handmatig werk dependency-updates kan verwerken?

Hieruit vloeien de volgende deelvragen voort.

1.2.1. Deelvragen voor het beter begrijpen van het probleem

1. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen en risico's bij het huidige, overwegend manuele dependency management voor het kernteam dat verantwoordelijk is voor platform- en dependencybeheer?
2. Welke bestaande tools en oplossingen voor automatisch dependencybeheer worden vandaag gebruikt, en welke sterke punten en beperkingen hebben deze oplossingen in de context van dit bedrijf?
3. Hoe leidt ophopende technische schuld op het vlak van dependency-updates ertoe dat er steeds meer tijd en inspanning nodig zijn voor het controleren en bijwerken van dependencies binnen het bedrijf?

1.2.2. Deelvragen richting de oplossing

4. Hoe kunnen AI-agents en workflow automatiseringsplatformen worden ingezet om informatie uit changelogs, release notes en dependency-pull-requests automatisch te interpreteren en in begrijpelijke vorm te communiceren naar het verantwoordelijke kernteam?
5. Welke functionele en niet-functionele vereisten moet een platform voor AI-gestuurd dependencybeheer vervullen, bijvoorbeeld op het vlak van integratie met versiebeheersystemen en registries, uitbreidbaarheid, beheer van regels en policies, auditlogging en prestaties?

¹Dependabot is de ingebouwde GitHub-tool die kwetsbare of verouderde dependencies detecteert en automatisch update-pull-requests aanmaakt. <https://github.com/dependabot>

²Renovate is een open-source tool die automatisch update-pull-requests voor dependencies aanmaakt. <https://docs.renovatebot.com>

³npm is het standaard pakketbeheerplatform voor het JavaScript-ecosysteem. <https://www.npmjs.com>

6. In welke mate voldoen geselecteerde AI-agent- of workflowplatformen aan deze vereisten, en hoe goed kunnen zij geïntegreerd worden in een proof-of-concept voor dependency management in de context van het bedrijf?

1.3. Onderzoeksdoelstelling

Het doel van dit onderzoek is om een proof-of-concept te ontwikkelen van een *aparte webapplicatie* (dashboard) die automatisch dependency-updates detecteert, analyseert en communiceert via een geïntegreerde, from-scratch ontworpen AI-agent, en om na te gaan in welke mate geselecteerde AI-agent- of workflowplatformen deze oplossing kunnen ondersteunen en voldoen aan de vereisten van het bedrijf voor geautomatiseerd dependencybeheer. Eerder onderzoek toont aan dat AI-technieken succesvol kunnen worden ingezet binnen onderhoudstaken zoals changelog-analyse en code review, wat aantoont dat deze toepassing haalbaar en relevant is. (Behutiye e.a., 2024; Joshi, 2025; Kim e.a., 2024; Zhu e.a., 2025)

Concreet zal de oplossing:

- per project de gebruikte dependencies bijhouden;
- automatisch nagaan of er nieuwe versies beschikbaar zijn via publieke registries (zoals npm);
- changelogs en release notes analyseren met behulp van een AI-agent die samenvat wat er gewijzigd is en welke risico's of voordelen een update inhoudt;
- de verantwoordelijke developers via een dashboard informeren over de aard en impact van de updates, inclusief een korte, begrijpelijke samenvatting en een indicatie of de update cruciaal, risicovol of veilig lijkt;
- regels ondersteunen waardoor de developers gemakkelijker kan beslissen of en wanneer een dependency geüpdatet wordt, zonder dat deze beslissingen automatisch in GitHub worden afgedwongen.

De concrete technologiekeuzes worden in de verdere uitwerking van de bachelorproef gemotiveerd op basis van de requirements en de context van het bedrijf. Het onderzoek resulteert in:

- een prototype (demo) dat de werking van het systeem aantoont binnen een of enkele projecten van het bedrijf;
- een evaluatie van de toegevoegde waarde van AI bij dependency management voor de specifieke developer;

- een aanbeveling welk type platform, en eventueel welke concrete technologie, het meest geschikt is voor verdere toepassing binnen het bedrijf.

2. Literatuurstudie

2.1. Dependency management en kwetsbare dependencies

Moderne softwareprojecten steunen sterk op open-source dependencies, waardoor kwetsbaarheden in externe bibliotheken rechtstreeks een impact kunnen hebben op de veiligheid en betrouwbaarheid van toepassingen. (Pashchenko e.a., 2018) Pashchenko et al. tonen aan dat een groot deel van de aangetroffen kwetsbare dependencies in de praktijk relatief eenvoudig verholpen kan worden door te upgraden naar een veiligere versie, maar dat ontwikkelteams deze updates vaak niet consequent doorvoeren. (Pashchenko e.a., 2018)

In hun proefondervindelijk onderzoek onderscheiden Pashchenko et al. tussen daadwerkelijk gedeployde kwetsbare dependencies en libraries die enkel tijdens ontwikkeling of testing gebruikt worden, en stellen zij vast dat het merendeel van de reële kwetsbare dependencies door de eigen ontwikkelaars of directe onderhouders kan worden opgelost. (Pashchenko e.a., 2018) Dit onderstreept het belang van systematisch dependencybeheer en duidelijke inzichten in welke dependencies effectief risico vormen in productie omgevingen. (Pashchenko e.a., 2018)

2.2. Technische schuld en onderhoudslast

Het uitstellen van dependency-updates draagt bij aan de opbouw van technische schuld, waardoor onderhoud en toekomstige wijzigingen steeds meer inspanning vereisen. (Behutiye e.a., 2024; Ruiz e.a., 2024) Behutiye et al. analyseren de rol van technische schuld in agile omgevingen en beschrijven hoe keuzes die op korte termijn tijds-winst opleveren, op langere termijn leiden tot hogere kosten en complexere wijzigingen. (Behutiye e.a., 2024)

Ruiz et al. bespreken in hun tertiaire studie dat technische-schuldmanagement de voorbije jaren een groeiend onderzoeksdomein is geworden, waarbij organisaties worstelen met het in kaart brengen, prioriteren en terugdringen van opgebouwde schuld. (Ruiz e.a., 2024) Empirisch werk van Chalmers University of Technology bevestigt dat technische schuld niet louter een theoretisch concept is, maar in industriële context concreet voelbaar is in de vorm van verminderde productiviteit, hogere foutkans en vertragingen in softwarelevering. (Besker, 2020)

2.3. Dependencybots en hun beperkingen

Om de handmatige last rond dependencybeheer te verlagen, zetten veel projecten dependency management bots in, zoals Dependabot en Renovate.(Erlenhov e.a., 2022) Erlenhov et al. voeren een kwantitatieve en kwalitatieve studie uit naar dependencybots in open-source systemen en stellen vast dat slechts een beperkt aantal van de geanalyseerde geautomatiseerde tools voldoet aan de criteria van volwaardige “Devbots”, die autonoom bijdragen aan de codebasis.(Erlenhov e.a., 2022)

Hun resultaten tonen dat projecten vaak experimenteren met meerdere bots en regelmatig wisselen, onder meer door problemen met ruis (te veel pull requests), beperkte configureerbaarheid en moeilijkheden om de impact van voorgestelde updates goed te begrijpen.(Erlenhov e.a., 2022) Hoewel dependencybots het detecteren en aanmaken van update-pull-requests automatiseren, blijft de inhoudelijke beoordeling van changelogs, compatibiliteit en risico's grotendeels bij ontwikkelaars liggen, wat aansluit bij de probleemstelling van deze bachelorproef.(Erlenhov e.a., 2022; Pashchenko e.a., 2018)

2.4. AI, agents en workflow automatisering

Recente literatuur verkent hoe AI-agents en multi-agentframeworks kunnen worden ingezet om complexe taken in softwareontwikkeling en data-intensieve workflows te coördineren.(Joshi, 2025; Kim e.a., 2024; Zhu e.a., 2025) Joshi biedt een overzicht van autonome systemen en collaboratieve AI-agentframeworks en benadrukt dat zulke agents vooral nuttig zijn in scenario's met veel herhalende beslissingen op basis van tekstuele en gestructureerde input, zoals logs, notificaties en rapporten.(Joshi, 2025)

Kim et al. introduceren met Bel Esprit een multi-agentframework voor het opbouwen van AI-modelpijplijnen, waarbij verschillende gespecialiseerde agents samenwerken om complexere taken modulair af te handelen.(Kim e.a., 2024) Zhu et al. bestuderen in OAgents empirisch welke ontwerpkeuzes leiden tot effectieve agents, en bespreken onder meer het belang van duidelijke taakafbakening, robuuste toolintegratie en feedbackloops voor betrouwbare beslissingsondersteuning.(Zhu e.a., 2025) Deze inzichten zijn relevant voor het ontwerp van een AI-agent die dependency-updates interpreteert, samenvat en beslissingsvoorstellen formuleert voor een onderhoudsteam.

Naast generieke agentframeworks beschrijft Wali et al. hoe workflow-automatisering met n8n⁴ operationele efficiëntie kan verhogen door repe-

titieve, gegevensgedreven processen te coördineren over verschillende systemen heen.(Wali e.a., 2025) Hoewel hun casus zich richt op een financiële context, illustreert de studie dat low-code workflowtools geschikt zijn om integraties met externe APIs, databronnen en notificatiekanalen te realiseren, wat ook essentieel is voor een geautomatiseerde dependency-updatepipeline.(Wali e.a., 2025)

2.5. Onderzoeksniche: AI-ondersteund dependencybeheer

Samengenomen schetst de literatuur een duidelijk beeld: kwetsbare of verouderde dependencies vormen een reëel risico, maar kunnen vaak verholpen worden door updates die vandaag onvoldoende systematisch worden uitgevoerd.(Behutiye e.a., 2024; Pashchenko e.a., 2018) Tegelijk tonen studies naar technische schuld dat het structureel uitstellen van onderhoud, waaronder dependency updates, leidt tot een groeiende onderhoudslast en achterstand.(Behutiye e.a., 2024; Besker, 2020; Ruiz e.a., 2024)

Onderzoek naar dependencybots maakt duidelijk dat huidige oplossingen weliswaar updates detecteren en pull requests genereren, maar ontwikkelaars nog steeds belasten met het interpreteren van changelogs en het beoordelen van risico's en prioriteiten.(Erlenhov e.a., 2022) De recente vooruitgang in AI-agents en workflow-automatisering suggereert dat een volgende stap mogelijk is: een systeem waarin een AI-agent niet alleen updates signaleert, maar ook de inhoud van release notes en changelogs analyseert, samenvat en contextafhankelijk advies geeft aan een klein kernteam dat verantwoordelijk is voor dependencybeheer.(Joshi, 2025; Kim e.a., 2024; Wali e.a., 2025; Zhu e.a., 2025)

Deze bachelorproef positioneert zich precies in deze niche door een AI-gestuurde laag bovenop bestaande dependencybots te onderzoeken en te prototypen, met de expliciete focus op het verlagen van de manuele beoordelingslast en het beheersbaar houden van technische schuld rond dependencies in een bedrijfscontext.

3. Methodologie

Dit onderzoek volgt de opzet van een vergelijkende studie met proof-of-concept, aangevuld met literatuuronderzoek en een requirements-analyse binnen een concrete bedrijfscontext. Het doel is om enerzijds het probleem en de oplossingsruimte rond dependencybeheer in kaart te brengen, en anderzijds een apart dashboard-prototype te bouwen en technisch te evalueren binnen een realistische ontwikkelomgeving.

⁴n8n is een open-source tool om workflows en API's visueel te automatiseren.<https://n8n.io>

3.1. Fase 1 - Verdiepende literatuurstudie en probleemverkenning

In de eerste fase van de bachelorproef wordt de probleemcontext verder uitgediept aan de hand van een systematische literatuurstudie rond dependency management, kwetsbare dependencies, technische schuld en bestaande dependencies. Daarnaast wordt vakliteratuur over AI-agents en workflow-automatisering bestudeerd om na te gaan welke concepten en benaderingen relevant zijn voor een AI-gestuurd dependency-dashboard.

Tijdens deze fase worden ook één of enkele representatieve projecten van het bedrijf geselecteerd en geanalyseerd (projectstructuur, gebruikte technologieën, dependency-ecosystemen, huidige processen rond updates). De belangrijkste deliverables zijn:

- een uitgewerkte en geactualiseerde literatuurstudie;
- een scherpere probleemomschrijving toegespitst op de gekozen bedrijfscontext en projecten;
- een eerste set geïnformeerde hypothesen over de verwachte impact van een AI-gestuurd dependency-dashboard.

3.2. Fase 2 - Requirements-analyse en architectuurontwerp

In de tweede fase wordt eerst een gerichte requirements-analyse uitgevoerd in samenwerking met de co-promotor via interviews en workshops worden functionele en niet-functionele eisen expliciet gemaakt, zoals:

- functionele eisen: integratie met GitHub, beheer van projecten en dependencies in het dashboard, detectie van nieuwe versies via publieke registries, analyse en samenvatting van changelogs en release notes, aanduiding van criticiteit (security, bugfix, feature), prioritering van updates;
- niet-functionele eisen: schaalbaarheid, betrouwbaarheid, traceerbaarheid (logging en audittrail), gebruiksvriendelijkheid en onderhoudbaarheid.

Op basis van deze requirements wordt vervolgens een systeemarchitectuur ontworpen voor de webapplicatie en de from-scratch ontworpen AI-agent. De architectuur beschrijft onder meer de globale componenten (frontend, backend, databank, integraties met GitHub en registries), de verantwoordelijkheden per component, de datastromen (bijvoorbeeld van dependency-informatie naar AI-analyse en terug naar het dashboard) en de plaats van eventueel ondersteunende workflow- of agentplatformen. Deliverables van fase 2 zijn:

- een requirementsdocument met duidelijke prioritering;
- een architectuurbeschrijving (diagrammen, componentbeschrijvingen, datamodellen);
- een lijst van geselecteerde technologieën en tools, gemotiveerd vanuit de requirements.

3.3. Fase 3 - Implementatie van het proof-of-concept

In fase 3 wordt de ontworpen architectuur omgezet in een werkend proof-of-concept. De kern bestaat uit een aparte webapplicatie (dashboard) waarin per project de gebruikte dependencies worden bijgehouden en verrijkt met informatie uit publieke registries zoals npm. De applicatie werkt vanaf het begin met één of meerdere reële GitHub-repositories van het bedrijf, zodat de proof-of-concept onmiddellijk getest wordt in een realistische context. Dependency-informatie wordt automatisch uit deze repositories gehaald (bijvoorbeeld via repositoryconfiguratiebestanden) en opgeslagen in een centrale databank.

Parallel wordt de AI-agentlaag geïmplementeerd in de backend. In deze fase worden drie concrete AI-agentoplossingen opgezet en geïntegreerd in hetzelfde dashboard: een agent op basis van OpenAI Agent Builder, een workflow met n8n en een agentconfiguratie met Flowise. Elk van deze varianten ontvangt changelog- en release-note-informatie, genereert beknopte samenvattingen en beoordeelt de aard en vermoedelijke impact van updates (bijvoorbeeld beveiligingsfix, bugfix, nieuwe functionaliteit, potentiële brekende wijziging). De frontend visualiseert de status van dependencies, aanbevolen acties en de door de verschillende AI-varianten gegenereerde toelichting. Deliverables van fase 3 zijn:

- een werkend prototype van het dashboard met integratie naar GitHub en één dependency-registries;
- drie geïmplementeerde AI-agentvarianten (OpenAI Agent Builder, n8n, Flowise) die changelogs en release notes verwerken en samenvatten;
- technische documentatie over de implementatie (architectuur, API's, datamodellen en integratiepunten voor de agents).

3.4. Fase 4 - Vergelijkende onderbouwing van architectuur en AI-aanpak

De vierde fase richt zich op het onderbouwen en verfijnen van de gemaakte ontwerpkeuzes aan de hand van een gerichte vergelijking van de drie uitgewerkte AI-agentoplossingen en eventuele architecturale varianten. Op basis van de requirements uit fase 2 wordt een set *eenvoudig meetbare* evaluatiecriteria opgesteld, zoals:

- gemiddelde verwerkingstijd per update (doorlooptijd van input tot samenvatting);
- technische inspanning voor opzet en onderhoud (bijvoorbeeld aantal configuratiestappen, hoeveelheid code);
- kwaliteit van samenvattingen gemeten via een eenvoudige beoordelingsschaal door de co-promotor (bijvoorbeeld 1–5 voor duidelijkheid en relevantie);
- fout- of faalratio (bijvoorbeeld aantal mislukte runs of onvolledige resultaten per tien updates).

Aan de hand van een aantal representatieve scenario's (bijvoorbeeld updates met alleen kleine bugfixes, updates met beveiligingspatches, updates met potentieel brekende wijzigingen) worden OpenAI Agent Builder, n8n en Flowise onder dezelfde omstandigheden getest en met elkaar vergeleken. De focus ligt hierbij niet op een brede marktanalyse, maar op het versterken of bijsturen van de gekozen architectuur en het bepalen welke aanpak het meest geschikt is als basis voor het verdere gebruik van het dashboard in deze specifieke use case. Deliverables van fase 4 zijn:

- experimentele beschrijvingen van de uitgeprobeerde varianten;
- meetresultaten volgens de gedefinieerde criteria (doorlooptijd, inspanning, beoordelingscores, foutpercentages);
- een gemotiveerde keuze of bevestiging van de uiteindelijke architectuur en AI-configuratie

3.5. Fase 5 - Evaluatie en rapportering

In de laatste fase wordt het proof-of-concept geëvalueerd met de co-promotor binnen het bedrijf, aan de hand van een combinatie van demonstraties, gericht feedbackgesprekken en, waar mogelijk, beperkte praktijktesten realistische projecten. De evaluatie focust op bruikbaarheid van het dashboard, de gemeten vermindering van manuele analysetijd (bijvoorbeeld aantal geanalyseerde updates per uur vóór en na gebruik), de door de co-promotor toegekende beoordelingscores voor duidelijkheid van de AI-samenvattingen en de mate waarin het systeem helpt bij de prioritering van updates.

De bevindingen uit deze evaluatie worden gecombineerd met de kwantitatieve resultaten van fase 4 om de onderzoeksvragen te beantwoorden en de onderzoekshypothesen te toetsen. Deliverables van fase 5 zijn:

- een synthese van de evaluatie met de co-promotor (inclusief gemeten tijds winst, kwaliteitsbeoordelingen en verbetervoorstellen);

- de uitgewerkte bachelorproef met een geïntegreerde beschrijving van probleem, methode, resultaten en conclusies;
- aanbevelingen voor verdere ontwikkeling en mogelijke integratie van het systeem in de bredere ontwikkelprocessen van het bedrijf.

De globale fasering en tijdsplanning van het onderzoek wordt weergegeven in Figuur 1.

4. Verwacht resultaat en conclusie

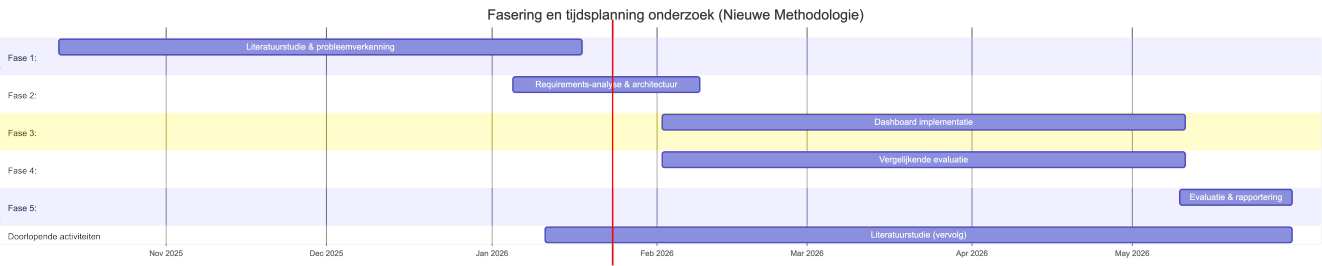
Op basis van de probleemstelling en onderzoeksdoelstelling wordt verwacht dat het proof-of-concept in staat zal zijn om dependency-updates automatisch te detecteren, te analyseren en in een compacte, begrijpelijke vorm te presenteren. De AI-agent zal changelogs en release notes samenvatten, het type wijziging (bijvoorbeeld beveiligingsfix, bugfix of nieuwe functionaliteit) aanduiden en een indicatie geven van de vermoedelijke impact op het project.

Verder wordt verwacht dat de werklust daalt doordat een deel van de beslissingen rond relatief veilige, backward compatible updates (zoals patch- of beperkte minor-releases) eenvoudiger of gedeeltelijk geautomatiseerd kan worden, terwijl potentieel risicovolle major-updates expliciet voor manuele review gemarkeerd blijven. Indien er voldoende meetdata beschikbaar komt (bijvoorbeeld logbestanden of tijdsregistraties), kan een eerste, kwantitatieve inschatting gemaakt worden van de tijds winst in vergelijking met de huidige, hoofdzakelijk manuele aanpak.

De doelgroep, haalt hieruit meerwaarde doordat zij sneller prioriteiten kunnen bepalen, minder tijd verliezen aan het doorpluizen van changelogs en release notes en een beter overzicht krijgen van de actuele staat van dependencies en de bijhorende technische schuld. Daarnaast ontstaat een herhaalbaar proces dat later kan opgeschaald worden naar andere teams of projecten binnen de organisatie.

Verwacht wordt dat de evaluatie van de gekozen AI-agent- en/of workflowaanpak zal tonen dat geen enkele oplossing op alle criteria de beste is, maar dat duidelijke verschillen zichtbaar worden op het vlak van integratiemogelijkheden, gebruiksgemak, onderhoudbaarheid en prestatie. Op basis van deze inzichten kan een onderbouwde aanbeveling worden geformuleerd voor een architectuur en toolkeuze die het best aansluit bij de context van het bedrijf, en kan geconcludeerd worden dat een AI-gestuurde laag een zinvolle stap is in het beperken van technische schuld rond dependencies. Indien de uiteindelijke resultaten afwijken van deze verwachtingen, biedt dit aanleiding om te onderzoeken welke aannames niet bleken te kloppen en welke

randvoorwaarden essentieel zijn voor succesvol
AI-ondersteund dependencybeheer.



Figuur 1: Fasering en tijdsplanning van het onderzoek

Referenties

- Behutiye, W. N., Rodriguez, P., Oivo, M., & Tosun, A. (2024). Analyzing the Concept of Technical Debt in the Context of Agile Software Development: A Systematic Literature Review. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2401.14882>
- Besker, T. (2020). *Technical Debt: An Empirical Investigation of Its Harmfulness and Management Strategies in Industry* [PhD thesis]. Chalmers University of Technology. <https://research.chalmers.se/en/publication/518318>
- Erlenhov, L., De Oliveira Neto, F. G., & Leitner, P. (2022). Dependency Management Bots in Open-Source Systems—Prevalence and Adoption. *PeerJ Computer Science*, 8, e849. <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.849>
- Joshi, S. (2025). Review of Autonomous Systems and Collaborative AI Agent Frameworks. *International Journal of Science and Research Archive*, 14(02), 961–972. <https://doi.org/10.30574/ijrsra.2025.14.2.0439>
- Kim, Y., Abdelaziz, A. E., Castro Ferreira, T., Al-Badrashiny, M., & Sawaf, H. (2024). Bel Esprit: Multi-Agent Framework for Building AI Model Pipelines. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.14684>
- Pashchenko, I., Plate, H., Ponta, S. E., Sabetta, A., & Massacci, F. (2018). Vulnerable Open Source Dependencies: Counting Those That Matter. *Proceedings of the 12th International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM)*.
- Ruiz, J. A., Aguilar, R. A., Garcilazo, J. F., & Aguilera, A. A. (2024). A Tertiary Study on Technical Debt Management over the last lustrium. *International Journal of Combinatorial Optimization Problems and Informatics*, 15(5), 181–192. <https://doi.org/10.61467/2007.1558.2024.v15i5.577>
- Wali, M., Nasir, N., & Iqbal, T. (2025). Implementing Workflow Automation with n8n to Enhance Operational Efficiency and Performance in the Sharia Cooperative of Bank Indonesia, Aceh Province. *Journal Digital Technology Trend*, 4(1), 36–47. <https://doi.org/10.56347/jdtt.v4i1.341>
- Zhu, H., Qin, T., Zhu, K., Huang, H., Guan, Y., Xia, J., Yao, Y., Li, H., Wang, N., Liu, P., Peng, T., Gui, X., Li, X., Liu, Y., Jiang, Y. E., Wang, J., Zhang, C., Tang, X., Zhang, G., ... Zhou, W. (2025). OAgents: An Empirical Study of Building Effective Agents. <https://arxiv.org/abs/2506.15741>